



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

# BioINpro

BioIN + Professional

LMO 규제 동향



신기술 발전에 따른 LMO 규제 동향  
(2025년 위해성 평가 국제 동향)



생명공학정책연구센터  
Biotech Policy Research Center

# 신기술(합성생물학, 유전자편집기술) 발전에 따른 LMO 규제 동향



이주석 / 한국생명공학연구원 바이오평가센터 선임연구원

## 1. 개요

### 가. LMO의 상업화를 위한 규제

- ① 개발된 유전자변형생물체(LMO)는 상업화를 위하여 반드시 국가별 국제적 법령 또는 규정에 따라 승인 절차를 거쳐야 하며, 적절한 규제 없이는 사회적 신뢰, 시장 진입, 국제 거래 등 전 분야에서 사업화가 불가능 함
- ② LMO의 국가 간 이동 시 발생 가능한 위험 및 환경과 인체에 미치는 위험을 방지하는 것을 주요 내용으로 하는 생물다양성협약(CBD; Convention of Biological Diversity)의 부속 의정서인 카르타헤나의정서(Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity)[1]가 2000년 채택, 2003년 전 세계적으로 발효
- ③ 우리나라는 2001년 “유전자 변형 생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률” (이하 LMO법)을 제정 및 공포하였으며, 2008년 시행

### 나. 신기술(합성생물학, 유전자편집기술) 발전에 따른 규제 문제 발생

- ① CBD등 국제 기구에 의하여 LMO/GMO는 정의가 제시되어 있음
- ② 과거 대부분의 LMO는 유형(제초제 저항성, 해충 저항성)과 대상(콩, 옥수수 등 작물)이 제한적임
- ③ 바이오신기술의 발전으로 유형(기후변화대응, 식량안보 등)과 대상(동물, 조류, 어류 등)이 확장되고, 이에 따라 LMO의 정의에 대한 문제 제기 발생

## 2. LMO의 정의와 범위

### 가. 국제적 정의

- ① EU, OECD, UN 등 국제기구는 강제성있는 국제협약인 카르타헤나의정서의 정의를 적용
- ② 카르타헤나의정서의 Article 3(USE OF TERMS)에서는 LMO의 정의

- (g) "Living modified organism" means any living organism that possesses a novel combination of genetic material obtained through the use of modern biotechnology;
- (h) "Living organism" means any biological entity capable of transferring or replicating genetic material, including sterile organisms, viruses and viroids;
- (i) "Modern biotechnology" means the application of:
- a. In vitro nucleic acid techniques, including recombinant deoxyribonucleic acid (DNA) and direct injection of nucleic acid into cells or organelles, or
  - b. Fusion of cells beyond the taxonomic family, that overcome natural physiological reproductive or recombination barriers and that are not techniques used in traditional breeding and selection;

### 나. 국내 정의

- ① 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」(약칭: 유전자변형생물체법) 제 2조(정의)에서 유전자변형생물체의 정의

1. “생물체”란 유전물질을 전달 또는 복제할 수 있는 생물학적 존재(생식능력이 없는 생물체, 바이러스 및 바이로이드를 포함한다)를 말한다.
2. “유전자변형생물체”란 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.
  - 가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술
  - 나. 분류학에 의한 과(科)의 범위를 넘는 세포융합기술

## 다. LMO의 범위

- ① LMO의 정의는 두 개의 중요한 요소를 포함
  - “현대생명공학기술을 이용하여”
  - “새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는”
- ② LMO의 정의와 범위는 이용된 현대 생명공학기술의 종류와 새롭게 조합된 유전물질의 포함 여부에 따라 결정
  - 바이오신기술로 개발된 LMO의 실질적 동등성문제 제기
    - ※ 실질적 동등성(Substantial Equivalence)은 LMO가 전통적으로 이용되던 기존 생물체와 본질적 특성면에서 동등한지를 평가하는 개념

## 3. 바이오신기술의 정의와 범위

### 가. 바이오신기술의 정의

- ① 생물공학기술(Biotechnology)이란 특정 목적을 위해 생물학적 시스템, 생명체, 또는 그 유래물을 이용하여 제품이나 공정을 만들거나 변형시키는 모든 기술적 적용
  - ※ (CBD, Article 2. Use of Terms) Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use
- ② 바이오신기술(New Biotechnology)이란 기존의 생명공학 정의(Article 2)를 바탕으로, 최근 등장한 합성생물학, 유전자 드라이브, AI 접목 등 차세대 생명공학 도구와 접근까지 포괄하는 개념
  - ※ (Operational Definition of Synthetic Biology) Further development and new dimension of modern biotechnology that combines science, technology and engineering to facilitate and accelerate the understanding, design, redesign, manufacture and/or modification of genetic materials, living organisms and biological systems
- ③ 현재 가장 주목받고 있는 바이오신기술은 유전자교정과 합성생물학
- ④ 유전자교정(Genome-editing)은 기술(Technique)이지만, 합성생물학은 생명과학에 공학적 접근법을 도입하여 DNA합성, 유전자 회로 설계, 시스템 통합 등의 기술이 포함된 학문 및 기술 집합
  - ※ (합성생물학육성법에서의 정의)생명체의 구성요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용하는 생명공학 분야의 학문 및 기술

- ⑤ 합성생물학을 이용하여 개발된 산물의 LMO포함여부가 중요

## 나. 바이오신기술의 범위

- ① 바이오신기술은 기존의 생명공학기술과 정의, 주요 기술, 적용 범위 등에서 차이가 있음

〈표 1〉 생명공학기술과 신생명공학기술의 비교

| 구분    | Biotechnology                      | New Biotechnology                                               |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 정의    | 미생물·생물체의 천연 기능을 활용하여 생산, 처리, 개량    | 유전자나 세포, 조직 등 분자 수준에서 조작하거나 변형                                  |
| 주요 기술 | 발효, 선택적 교배, 하이브리드, 조직배양, 돌연변이 유발 등 | 유전자 조작, rDNA, CRISPR, 합성생물학, 유전체 편집 등                           |
| 적용 범위 | 식품(발효식품), 전통 농업, 동물·식물 육종          | 의약(유전자치료, mRNA백신), 맞춤형 의약, 유전자변형 생물(GMO), 합성생물학, 바이오에너지, 진단기술 등 |
| 기술 수준 | 비교적 단순, 자연적 변화 이용                  | 고난도, 정밀한 분자·세포 수준 조작                                            |
| 식품    | 발효식품(치즈, 된장, 막걸리)                  | GMO 작물(옥수수, 대두 등), 영양 강화 쌀                                      |
| 농업    | 품종개량, 고랭지 배추 육종                    | 내재해성 작물개발(유전자 조작 쌀, 밀 등)                                        |
| 의약    | 페니실린 등 천연 항생제 생산                   | 합성 인슐린, 맞춤형 유전자치료, mRNA 백신                                      |
| 환경    | 하수 미생물 정화                          | 오염 정화 미생물 유전자 조작, 바이오 리메디에이션                                    |

## 다. 유전체편집의 구분

- ① EFSA는 2012년 "Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed using Zinc Finger Nuclease 3 and other Site-Directed Nucleases with similar function"에서 발전된 용어의 의미와 범위를 세계 최초로 체계적으로 명시[2]
- ② SDN(site-directed nuclease)는 유전자교정 기술에서 DNA의 특정 위치를 정밀하게 편집하는 기술

&lt;표 2&gt; SDN-1, 2, 3 비교

|                | SDN-1                 | SDN-2                    | SDN-3              |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>편집 메커니즘</b> | 외부 DNA 없이 자연 복구, NHEJ | 템플릿 DNA를 활용한 정확한 수복(HDR) | 템플릿 DNA로 새로운 서열 삽입 |
| <b>변이 유형</b>   | 작은 결실/삽입/치환(무작위)      | 1~몇 개의 염기 변이(의도)         | 대규모 염기/유전자 삽입(의도)  |
| <b>외래 DNA</b>  | 없음                    | 없음                       | 있음                 |

- ③ NGT(New Breeding Technique) Category 1, 2, 3는 최근 유럽연합(EU)에서 식물육종의 새로운 규제체계로 구분되어 발표
- ④ 2023~2024년경 EU는 NGT 식물을 세 가지 카테고리(Category 1, 2, 3)로 구분하여 신법령 초안을 마련

&lt;표 3&gt; NGT Category 1,2,3 비교

| 구분              | Category 1 NGT                       | Category 2 NGT                     | Category 3 NGT                        |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>정의</b>       | 전통육종과 실질적 동등성                        | Category 1에 해당하지 않는 모든 NGT         | 주로 미생물·미생물 유래 제품                      |
| <b>변형의 범위</b>   | 최대 20개 이하의 소규모 변이, 자연 또는 무작위 돌연변이 수준 | 복잡하거나 대규모 변이(20개 초과), 외래 유전자 삽입 가능 | GMM(유전자변형미생물) 제품 및 그 부산물 등            |
| <b>외래유전자 삽입</b> | 없음                                   | 있을 수 있음                            | 있음(특히 미생물 및 부가물)                      |
| <b>규제</b>       | 전통육종과 동일, 간소한 확인절차 (verification)    | 개별적으로 위험평가 필요<br>일부 GMO 규제 적용      | 기존 GMO 규제와 동일<br>고도의 심사 필요            |
| <b>예시</b>       | 자연 돌연변이 또는 전통적 돌연변이유발식물, 짧은 DNA 변형   | 대규모 유전자 삽입 작물, 기능 유전자 추가           | GMM을 원재료로 한 식품첨가물, 효소, 비활성화 미생물 부산물 등 |



- ⑤ 기존의 문헌조사 등을 통하여 20개 이하의 변이를 소규모 변이 또는 무작위 돌연변이 수준으로 기준을 설정

## 라. 카르타헤나의정서에서의 합성생물학

- ① 2010년 생물다양성협약 당사국회의에서 합성생물학 기술의 등장과 생물 다양성에 미칠 영향에 대한 논의 시작
- ② 2014년 제 12차 당사국회의(COP12)에서 합성생물학을 주요 쟁점으로 공식 논의에 포함되었으며 임시전문가회의(AHTEG)설립
- ③ 2012~2024년 AHTEG활동을 통해 합성생물학 정의, 신기술(유전자 드라이브, 유전자편집 포함)과 LMO의 구분, 관계, 기존 규제의 유용성 등을 심층 논의
  - ※ 2016년 COP13에서 합성생물학의 실무적 정의(Operational definition) 제시
- ④ 2022년 COP15에서 합성생물학 모니터링 및 평가를 위한 프로세스가 공식적으로 시작. 다학제 임시전문가그룹(mAHTEG)설립
- ⑤ 2024년 mAHTEG에서 총 55개 의제를 도출하였으며, 17개 우선 의제, 5개 상세 평가 대상 선정
  - ※ 5개 상세 평가 대상: 1) Self-spreading vaccines for wildlife, 2) Development of engineered gene drives to control vector-borne diseases and invasive species, 3) Self-limiting insect systems, 4) Integration of artificial intelligence and machine learning, and 5) Inequity in the participation of developing countries in the context of synthetic biology

## 4. LMO승인 현황

### 가. 국제 LMO 승인 현황

<표 4> 작물별 LMO 승인 현황[3]

| Name             | Scientific Name              | Events | Cultivation |
|------------------|------------------------------|--------|-------------|
| Alfalfa          | <i>Medicago sativa</i>       | 5      | 5           |
| Apple            | <i>Malus x Domestica</i>     | 3      | 3           |
| Argentine Canola | <i>Brassica napus</i>        | 45     | 36          |
| Bean             | <i>Phaseolus vulgaris</i>    | 1      | 1           |
| Carnation        | <i>Dianthus caryophyllus</i> | 19     | 19          |
| Chicory          | <i>Cichorium intybus</i>     | 3      | 3           |

|                    |                                |     |     |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|
| Cotton             | <i>Gossypium hirsutum L.</i>   | 75  | 60  |
| Cowpea             | <i>Vigna unguiculata</i>       | 1   | 1   |
| Creeping Bentgrass | <i>Agrostis stolonifera</i>    | 1   | 1   |
| Eggplant           | <i>Solanum melongena</i>       | 1   | 1   |
| Eucalyptus         | <i>Eucalyptus sp.</i>          | 9   | 8   |
| Flax               | <i>Linum usitatissimum L.</i>  | 1   | 1   |
| Maize              | <i>Zea mays L.</i>             | 307 | 167 |
| Melon              | <i>Cucumis melo</i>            | 2   |     |
| Papaya             | <i>Carica papaya</i>           | 4   | 4   |
| Petunia            | <i>Petunia hybrida</i>         | 2   | 2   |
| Pineapple          | <i>Ananas comosus</i>          | 1   |     |
| Plum               | <i>Prunus domestica</i>        | 1   | 1   |
| Polish canola      | <i>Brassica rapa</i>           | 4   | 4   |
| Poplar             | <i>Populus sp.</i>             | 2   | 2   |
| Potato             | <i>Solanum tuberosum L.</i>    | 52  | 37  |
| Rice               | <i>Oryza sativa L.</i>         | 10  | 7   |
| Rose               | <i>Rosa hybrida</i>            | 2   | 2   |
| Safflower          | <i>Carthamus tinctorius L.</i> | 3   | 2   |
| Soybean            | <i>Glycine max L.</i>          | 56  | 48  |
| Squash             | <i>Cucurbita pepo</i>          | 2   | 2   |
| Sugar Beet         | <i>Beta vulgaris</i>           | 4   | 4   |
| Sugarcane          | <i>Saccharum sp</i>            | 12  | 8   |
| Sweet pepper       | <i>Capsicum annuum</i>         | 1   | 1   |
| Tobacco            | <i>Nicotiana tabacum L.</i>    | 2   | 1   |
| Tomato             | <i>Lycopersicon esculentum</i> | 12  | 11  |
| Wheat              | <i>Triticum aestivum</i>       | 2   | 1   |
| Total              |                                | 645 | 443 |

## 나. 국내 LMO승인 현황

- ① (식품용) 7개 작물, 미생물, 총 219건에 대해 승인되었으며, 콩(32건), 옥수수(107건), 면화(38건), 카놀라(20건), 감자(4건), 알팔파(5건), 사탕무(1건), 미생물(12건)
- ② (농업용) 5개 작물, 총 195건에 대해 승인되었으며, 콩(31건), 옥수수(101건), 면화(38건), 카놀라(20건), 알팔파(5건)
- ③ (산업용) 총 14건이 승인되었으며, 식물세포(1건), 미생물(13건)

※ 타용으로 기승인된 유전자변형생물체 90건(옥수수)에 대해서 산업용으로 이용 가능



④ (보건의료용)총 2건에 대해 승인되었으며, 식물세포(1건), 미생물(1건)

#### 다. 유전자편집생물체(GEO) 승인 동향

- ① 세계적으로 총 14종의 GEO가 승인
- ② 세계 최초의 GEO는 일본의 GABA tomato (2021)로서 일본에서 GMO규제 대상이 아닌 것으로 판정받아 직접 소비 및 판매가 허가
- ③ RNA interference에 의하여 제작된 사과, 토마토, 카놀라 등은 GABA 토마토보다 먼저 개발되어 승인되었으나, GEO는 아닌 것으로 분류

<표 5> 유전자편집생물 승인 동향[4]

| <i>Product</i>          | <i>Description</i>                                                                                                                      | <i>Status</i>       | <i>Country</i> | <i>Year</i> |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Waxy corn               | Corn with high starch content developed using CRISPR.                                                                                   | Approved            | Japan          | 2024        |
| Non-browning lettuce    | Non-browning romaine lettuce.                                                                                                           | Approved            | United States  | 2024        |
| Slick-coat cattle       | Cows developed using CRISPR to grow short hair, which results in improved heat tolerance, which allows them to gain weight more easily. | Approved            | United States  | 2024        |
| Fungal resistant wheat  | Edit approved that confer resistance to a common fungal infection called powdery mildew that can be applied to different varieties.     | Approved            | China          | 2024        |
| Mustard greens          | Milder, less bitter mustard green developed using CRISPR-Cas12a.                                                                        | Approved, available | United States  | 2023        |
| Non-browning banana     | Banana developed using CRISPR to slow the browning process for prolonged shelf-life.                                                    | Approved            | Philippines    | 2023        |
| Seabream                | Fish developed using CRISPR disabling a gene suppressing muscle growth, allowing the fish to grow larger.                               | Approved, available | Japan          | 2021        |
| GABA tomato             | Tomato edited using CRISPR to contain more GABA, a compound in tomato fruits and known to lower blood pressure.                         | Approved, available | Japan          | 2021        |
| Fast growing pufferfish | Fish developed using CRISPR disrupting a gene controlling appetite, allowing the fish to eat more and grow faster.                      | Approved, available | Japan          | 2021        |
| High-oleic soybean oil  | Soybean oil with fewer saturated fats and zero trans fats, developed using a gene-editing technique called                              | Approved, available | United States  | 2019        |

|                       |                                                                                                                                                                                |                     |                         |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
|                       | TALENs.                                                                                                                                                                        |                     |                         |              |
| Non-browning mushroom | Non-browning mushroom developed using a gene-editing technique called TALENs.                                                                                                  | Approved            | United States           | 2016         |
| Non-browning apple    | Non-browning apple (multiple varieties) developed with RNA interference, a more traditional New Breeding Technique (NBT). Varieties include Golden, Granny, Fuji, Gala, Honey. | Approved, available | United States<br>Canada | 2015<br>2017 |
| Non-browning potato   | Non-browning, blight protection, lowered sugars, and low acrylamide potato developed with RNA interference.                                                                    | Available           | Canada                  | 2015         |
| Rapeseed/Canola       | Developed to be herbicide-tolerant canola using oligonucleotide-direct mutagenesis (ODM).                                                                                      | Approved            | United States<br>Canada | 2014<br>2013 |

## 라. 지역 및 국가별 규제 동향

<표 6> 유전자편집 생물 승인 동향

| 구분           | EU                                | 미국                                      | 일본                              | 대한민국                         |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 법·근거         | GMO 지침 2001/18/EC, 식물·식품 관련 규정    | Coordinated Framework                   | 생명공학 이용<br>농업 생물 안전성<br>평가 지침 등 | LMO법<br>하위고시                 |
| 관할/분담        | 집행위·회원국 당국<br>EFSA 자문             | USDA(식물병해충),<br>FDA(식품),<br>EPA(살충성/환경) | 농수성·환경성·후생<br>노동성               | 환경부총괄,<br>농식품부·식약처·<br>산업부분담 |
| 접근원칙         | 예방 원칙·사전 평가<br>중시                 | 제품 특성 중심<br>사례별                         | 사전 통지 기반<br>투명성                 | 사례별 심사·<br>신중 접근             |
| 2025<br>최신동향 | NGTs 규제안: SDN-1/2 간소화·라벨<br>조정 논의 | PBI(SDN-1) 면제<br>다수 사례                  | SDN-1 비규제<br>확인제 정착             | SDN-1 차등 적용<br>도입 검토중        |
| 시사<br>키워드    | 비관세 장벽·추적성                        | 신속 상용화·국제<br>영향력                        | 공개 목록·예측<br>가능성                 | 샌드박스·정합성<br>강화               |
| SDN-1        | 경감·특례 방향<br>(조건부)                 | 다수 면제 가능<br>(PBI 제외)                    | 비규제<br>(사전통지·확인)                | 차등 적용 논의 중                   |
| SDN-2        | 일부 경감 검토                          | 사례별                                     | 범위 따라 규제<br>가능                  | 사례별·검토중                      |
| SDN-3        | GMO 동일 취급                         | 규제 대상                                   | 규제 대상                           | 규제 대상                        |
| 근거논리         | 결과·추적성·표시                         | 제품 특성·위해성                               | 외래DNA<br>잔존여부                   | 생명안전법체계                      |



- ① 미국은 규칙 기반(Prescriptive)접근법을 사용
- ② 구체적이고 명확한 기준, 체크리스트, 규정 등을 중심으로 기업의 준수를 요구하며 규정이나 기준을 위반할 경우 처벌과 벌금을 부과하여 사후관리에 무게
- ③ 업체나 시민사회가 위해성/유해성을 입증해야 규제 및 조치가 시작
- ④ 유럽은 사전예방접근법을 강조
- ⑤ 위해성이 충분히 입증되지 않았더라도 위험이 예상되는 경우에 선제적으로 규제를 시행
- ⑥ 안전함이 입증되어야 허용

## 5. 합성생물학 산물의 사례별 규제 논의 동향

2024년 mAHTEG에서 결정된 5개 상세 평가 대상 중 합성생물학 산물로서 상업화가 가능한 3개의 개별 산물에 대한 규제 논의 동향

### 가. Gene Drive Mosquito

- ① 유전자 드라이브란 특정 유전자가 자연 유전 법칙(50% 전달 확률)을 넘어 거의 100% 자손에게 전달되도록 하는 기술
- ② 모기는 유전자 드라이브 기술을 활용해 만든 유전자 변형 생물체(LMO)
- ③ CRISPR-Cas9 유전자 가위를 이용해 모기 DNA 내 특정 유전자를 편집
- ④ 편집된 유전자는 교배 시 상대 염색체의 대응 부위를 절단 후 복제되어 빠르게 개체군 전체에 확산되므로, 보통은 50% 확률 전달되지만 유전자 드라이브는 거의 모든 자손에게 전달되어 변형 유전자 확산 속도가 매우 빠름
- ⑤ 주로 말라리아, 뎅기열 등 병원체를 매개하는 해충 모기 개체 수 감소 또는 병원체 전파 차단 목적
- ⑥ 실험실 및 제한된 환경에서 성공적인 개체 수 조절 및 병원체 전파 방지 연구 보고되었으며, 일부 국가(부르키나파소, 말리, 가나, 우간다)에서 관련 동의와 안전 심사 후 야외 시험 및 제한적 실용화 단계
- ⑦ 효과적인 전염병 통제가 가능하지만 생태계 교란 우려로 인한 사회적, 윤리적 논란 및 규제 이슈가 있음
- ⑧ 상업적 승인 사례 없음

## 나. Self-spreading vaccines in wildlife

- ① 자연 서식하는 야생동물 집단 내에서 백신이 직접 접촉 없이도 동물 간 전파되어 면역을 확산시키는 백신 기술
- ② 야생동물에서 유행하는 병원체(예: 광견병, 라싸열, 에볼라 등)의 확산을 줄여 동물과 사람 모두의 감염 위험 감소
- ③ 야생동물간의 가벼운 접촉 등으로 비가역적 자가 확산이 가능하여 확산을 위한 비용 및 인력이 대폭적으로 감소
- ④ 비가역적 자가확산이 가능하므로 비표적종으로의 비의도적 전파가 가능하고 이로 인한 생태계에 대한 영향이 불확실함
- ⑤ WOAH(세계동물보건기구), WHO등에서 백신개발, 승인 기준 마련에 착수하였으나, 공식 허가기준은 미확립상태
- ⑥ 상업적 승인 사례 없음

## 다. Self-limiting insect system

- ① 특정 유전자가 전달되지만, 자연 개체군에 영구적으로 정착하지 않고 시간과 세대를 거치며 소멸되는 유전자 편집 또는 유전적 방제 시스템
- ② 살충 또는 불임을 유발하는 유전자(예: Dominant lethal 유전자)를 삽입한 해충(주로 수컷)을 대량 방사하여 야생 암컷과 교배하나, 후손은 살거나 번식하지 못하도록 설계됨
- ③ 변형된 수컷을 제작에 비용과 시간이 소요되며, 유전자가 다음 세대까지 전달되지만 지속성이 없고 자연 생태계에서 점진적으로 소멸됨
- ④ 변형된 수컷 모기의 지속적인 제작과 방사가 필요하지만, 유전자가 자연 생태계의 개체군에 계속 축적되거나 남지 않아 생태계의 위험이 없음
- ⑤ 안전성이 높고, 비영구적 설계로 생태계의 영향이 다른 기술들과 비교하여 최소화되었으나 비용과 인력이 필요
- ⑥ Oxitec등의 Friendly(tm) Males라는 제품으로 다양한 곤충군에대한 제품을 생산하고 있으며, 브라질, 미국, 아르헨티나, 방글라데시 등에서 현장 방출 및 시범사업 진행
- ⑦ 미국과 브라질에서 한정적 사업화
- ⑧ WHO, WOAH 등 국제조직에서 위해성 평가 가이드라인 개발 중
- ⑨ EU는 상업적 대규모 방출허가는 없었으며, 미국은 EPA에서 해충 억제용

살충제로 분류하여 실험 방출 및 상업 적용을 허가하였으나 엄격한 환경 및 기술적 안전성 평가, 모니터링, 정보공개를 요구하고 있음

## 6. 정책 제언

### 가. 과학적인 근거를 바탕으로 국가의 이익을 우선할 수 있는 기준 마련 필요

- ① Precautionary approach와 Scientific evidence-based regulation의 조화가 필요
- ② 2024년 생물다양성협약 당사국회의에서 합성생물학 및 유전자교정생물체의 LMO 여부와 이에 따른 LMO의 정의와 범위에 대한 논의가 진행되었으며, 결정문에는 LMO의 정의가 생물다양성협약에서 명확하게 제시되어 있으므로, 각 당사국은 이를 해석, 적용할 수 있는 권리가 있음을 명확히 함
- ③ 최종 사용자인 소비자의 의견을 포함하여 과학, 산업계의 의견을 수렴하여 일관적인 기준 마련 필요

### 나. 규제의 국제 조화 필요

- ① EU와 미국을 중심으로 SDN-1은 조건부 면제 또는 면제하는 안이 제안됨
- ② LMO의 정의와 범위는 국제사회에서 지속적인 논의가 진행되고 있으며, 이를 고려하여 우리 나라의 확고한 기준과 이를 뒷받침할 수 있는 과학적인 근거 필요

## 참고문헌

1. Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2000). Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity: text and annexes. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity.
2. EFSA Panel on Genetically Modified, Organisms (2012). Scientific opinion addressing the safety assessment of plants developed using Zinc Finger Nuclease 3 and other Site-Directed Nucleases with similar function. EFSA Journal 2012;10(10):2943
3. GM Approval Database (<https://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase>)
4. <https://crispr-gene-editing-regs-tracker.geneticliteracyproject.org/>

2025년  
BioINpro

- 발 행 호 : Vol. 167
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며,  
생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가  
가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8368